

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Esta placa se ofrece en dos versiones que comparten la misma PCB, la misma disposición de pines y la misma pantalla. La versión táctil lleva un controlador táctil resistivo XPT2046; la versión sin táctil no lo lleva. Todo lo que difiere entre ambas está señalado en este documento.

La disposición de los conectores, los nombres de los pines y sus funciones son idénticos a los de la ESP32 DEVKIT V1, por lo que los números de pin de los tutoriales de ESP32 existentes se aplican directamente. La diferencia es que algunos de esos pines GPIO ya están conectados a la pantalla, al controlador táctil y a la ranura microSD. Este documento indica exactamente cuáles son, qué queda disponible para usted y a qué debe prestar atención.

1. Las dos versiones de un vistazo

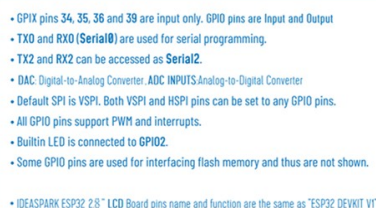
	Versión táctil	Versión sin táctil
Pantalla	2,8 in, 240 x 320, ST7789	2,8 in, 240 x 320, ST7789
Controlador táctil	XPT2046, resistivo	No montado
Ranura microSD	Sí, en el bus SPI compartido	Sí, en el bus SPI compartido
GPIO usados por la placa	10	8
GPIO libres (entrada y salida)	9	11
Entradas analógicas libres (solo entrada)	4	4
Dispositivos en el bus SPI	3	2

Los dos pines que difieren son **GPIO14** y **GPIO27**. En la versión táctil llevan la selección de chip y la interrupción del táctil. En la versión sin táctil quedan libres para su propio uso.

Cada versión tiene su propio diagrama. La versión táctil muestra tres grupos de periféricos en el bus SPI compartido; la versión sin táctil muestra dos, y GPIO14 y GPIO27 no tienen ninguna asignación. Véalo en pantalla y amplíe para leer las etiquetas pequeñas.



PINOUT



PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

Qué cambia entre los dos diagramas

TOUCH CS en GPIO14 y TOUCH IRQ en GPIO27 se eliminan, dejando ambos pines libres.

Todo lo demás es idéntico: la misma PCB, la misma disposición de pines, la misma pantalla y la misma ranura microSD.

3. Disposición de los conectores

Dos filas de 15 pines con paso de 0,1 pulgadas (2,54 mm).

Pin del conector	Función en esta placa	Versión táctil	Versión sin táctil
EN	Entrada de reinicio. Poner a nivel BAJO para reiniciar el ESP32	Alimentación	Alimentación
GPI036	Entrada analógica, solo entrada	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI039	Entrada analógica, solo entrada	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI034	Entrada analógica, solo entrada	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI035	Entrada analógica, solo entrada	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI032	Retroiluminación del LCD (LCD_BLK)	Ocupado	Ocupado
GPI033	Uso general, canal de ADC1	Libre	Libre
GPI025	Uso general, salida DAC1	Libre	Libre
GPI026	Uso general, salida DAC2	Libre	Libre
GPI027	Interrupción del táctil (TOUCH_IRQ)	Ocupado	Libre
GPI014	Selección de chip del táctil (TOUCH_CS)	Ocupado	Libre
GPI012	Uso general. Pin de arranque (strapping), véase la sección 6	Libre	Libre
GPI013	Selección de chip de microSD (SD_CS)	Ocupado	Ocupado
GND	Masa	Alimentación	Alimentación
VIN	Entrada de alimentación de 5 V	Alimentación	Alimentación
GPI023	Salida de datos del SPI compartido (MOSI)	Ocupado	Ocupado
GPI022	Uso general, reloj I2C por defecto (SCL)	Libre	Libre
GPI01	TX0, puerto serie de programación por USB	Programación	Programación
GPI03	RX0, puerto serie de programación por USB	Programación	Programación
GPI021	Uso general, datos I2C por defecto (SDA)	Libre	Libre
GPI019	Entrada de datos del SPI compartido (MISO)	Ocupado	Ocupado
GPI018	Reloj del SPI compartido (SCLK)	Ocupado	Ocupado
GPI05	Uso general. Pin de arranque (strapping), véase la sección 6	Libre	Libre
GPI017	Uso general, TX2 del segundo UART	Libre	Libre
GPI016	Uso general, RX2 del segundo UART	Libre	Libre
GPI04	Reinicio del LCD (LCD_RST)	Ocupado	Ocupado
GPI02	Selección de datos / comando del LCD (LCD_DC)	Ocupado	Ocupado
GPI015	Selección de chip del LCD (LCD_CS)	Ocupado	Ocupado
GND	Masa	Alimentación	Alimentación
3V3	Línea de 3,3 V	Alimentación	Alimentación

Pines de programación. GPIO1 (TX0) y GPIO3 (RX0) llevan el puerto serie de programación por USB. Están accesibles y pueden reutilizarse, pero al hacerlo se interfiere con la carga de sketches y con el monitor serie. No se cuentan como pines libres.

4. Qué queda libre para usted

	Pines										
Versión táctil	5	12	16	17	21	22	25	26	33		
Versión sin táctil	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33
Entrada analógica, ambas versiones	34	35	36	39							

Los pines 34, 35, 36 y 39 son solo de entrada. No pueden funcionar como salida y no tienen resistencia interna de pull-up ni de pull-down, así que un pulsador o un sensor de colector abierto conectado a uno de ellos necesita una resistencia externa.

5. Periféricos todavía disponibles

I2C

Los dos pines por defecto están libres en ambas versiones, por lo que Wire.begin() funciona sin argumentos.

Señal	GPIO
SDA	21
SCL	22

Segundo UART por hardware

Los dos pines por defecto están libres en ambas versiones. Disponible en Arduino como Serial2.

Señal	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

Las dos salidas digital-analógicas de 8 bits están libres en ambas versiones.

Canal	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

Entrada analógica

Este es el único apartado que requiere planificación. El ESP32 tiene dos bloques de ADC, y ADC2 no puede leerse mientras el Wi-Fi está activo. La mayoría de los pines analógicos libres de esta placa pertenecen a ADC2.

GPIO	Bloque ADC	¿Legible con Wi-Fi activo?	Versión táctil	Versión sin táctil
33	ADC1	Sí	Libre	Libre
34	ADC1	Sí	Libre (solo entrada)	Libre (solo entrada)
35	ADC1	Sí	Libre (solo entrada)	Libre (solo entrada)
36	ADC1	Sí	Libre (solo entrada)	Libre (solo entrada)
39	ADC1	Sí	Libre (solo entrada)	Libre (solo entrada)
12	ADC2	No	Libre	Libre
25	ADC2	No	Libre	Libre
26	ADC2	No	Libre	Libre
14	ADC2	No	Usado por el táctil	Libre
27	ADC2	No	Usado por el táctil	Libre
32	ADC1	Sí	Usado por la retroiluminación	Usado por la retroiluminación
13	ADC2	No	Usado por la microSD	Usado por la microSD
15	ADC2	No	Usado por la pantalla	Usado por la pantalla
4	ADC2	No	Usado por la pantalla	Usado por la pantalla
2	ADC2	No	Usado por la pantalla	Usado por la pantalla

Si su proyecto lee sensores analógicos mientras está conectado al Wi-Fi

Use los GPIO 33, 34, 35, 36 y 39. Son cinco canales en ambas versiones, y uno de ellos (GPIO33) también puede funcionar como salida.

Liberar GPIO14 y GPIO27 en la versión sin táctil no añade entradas analógicas compatibles con el Wi-Fi, porque ambos pertenecen a ADC2. Lo que sí añade son dos pines más de uso general.

Canales táctiles capacitivos

Independientemente del panel resistivo XPT2046, el propio chip ESP32 dispone de canales táctiles capacitivos. La mayoría caen en pines que esta placa ya utiliza.

Canal	GPIO	Versión táctil	Versión sin táctil
T5	12	Disponible	Disponible
T8	33	Disponible	Disponible
T6	14	No disponible	Disponible
T7	27	No disponible	Disponible

Los canales T0, T2, T3, T4 y T9 caen en los GPIO 4, 2, 15, 13 y 32, que están ocupados por la pantalla y la ranura microSD en ambas versiones.

Un segundo dispositivo SPI

El bus ya está en uso, pero el ESP32 enruta el SPI a través de una matriz GPIO, así que puede asignarse una segunda interfaz SPI a cualquier pin libre. Otra opción es añadir su dispositivo al bus existente con su propia selección de chip en un pin libre.

PWM e interrupciones

Todos los pines libres capaces de funcionar como salida admiten PWM. Todos los pines libres, incluidos los de solo entrada, admiten interrupciones externas.

6. Precauciones

GPIO12 — lea esto antes de conectar nada a este pin

GPIO12 es un pin de arranque (MTDI). Selecciona la tensión de alimentación de la memoria flash al encender. Si está a nivel ALTO cuando la placa arranca, el ESP32 intentará alimentar a 1,8 V una flash de 3,3 V y no arrancará. La placa parecerá muerta.

Todo lo que se conecte a GPIO12 debe dejarlo a nivel bajo o al aire en el momento del encendido. Un módulo de sensor con una resistencia de pull-up en esa línea impedirá que la placa arranque. Esto se aplica a ambas versiones.

GPIO14 — pulso breve al arrancar

GPIO14 emite una breve ráfaga de PWM durante el arranque.

En la versión táctil este pin es la selección de chip del táctil y el pulso es inofensivo.

En la versión sin táctil el pin es suyo, y un relé o un servo conectado a él dará una sacudida al encender. Añada una resistencia de pull-down, o elija otro pin para cualquier cosa que no deba moverse al arrancar.

GPIO5 — pin de arranque (strapping)

GPIO5 tiene un pull-up interno y se muestrea al arrancar. Es seguro para entrada y salida de uso general, pero evite conectar a él algo sensible a un nivel alto momentáneo durante los primeros instantes tras el encendido. Esto se aplica a ambas versiones.

GPIO2 y GPIO15 durante la carga

GPIO2 (LCD_DC) debe estar a nivel bajo o al aire para entrar en el gestor de arranque serie, y GPIO15 (LCD_CS) silencia los mensajes de arranque de la ROM cuando se mantiene a nivel bajo.

La biblioteca de la pantalla solo controla ambos pines después de ejecutar `init()`, por lo que las cargas normales no se ven afectadas. Si usted controla externamente cualquiera de los dos pines, las cargas pueden fallar o el registro de arranque puede desaparecer.

GPIO16 y GPIO17

Estos dos pines están libres en esta placa porque el módulo no lleva PSRAM. En los módulos ESP32 que sí incluyen PSRAM, estos pines quedan ocupados por ella.

7. Trabajar con el bus SPI compartido

La pantalla y la tarjeta microSD comparten un mismo bus SPI. En la versión táctil el controlador táctil también lo comparte. Tres reglas evitan que interfieran entre sí.

1. Desactive las selecciones de chip que no esté usando. Ponga a nivel ALTO los pines CS inactivos antes de inicializar otro periférico. Una selección de chip al aire corromperá los datos en la línea MISO compartida. En la versión táctil eso significa LCD_CS (15), TOUCH_CS (14) y SD_CS (13); en la versión sin táctil, LCD_CS (15) y SD_CS (13). Esta es la causa más frecuente de que una tarjeta microSD no se inicialice.
2. Deje que las bibliotecas gestionen la frecuencia de reloj. Cada periférico abre una transacción SPI a su propia frecuencia: la pantalla va rápida, el controlador táctil va lento, y la tarjeta queda entre ambos. Mientras cada acceso se produzca dentro de una transacción, el bus se arbitra solo.
3. Encienda la retroiluminación antes de buscar una avería. GPIO32 debe estar a nivel ALTO. Una placa con la pantalla funcionando y el pin de retroiluminación al aire tiene exactamente el mismo aspecto que una placa muerta.

8. Referencia rápida para Arduino

Versión táctil

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define TOUCH_CS    14
#define TOUCH_IRQ   27

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Versión sin táctil

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```


La resolución de la pantalla es de 240 x 320 píxeles con un controlador ST7789. En la versión táctil el controlador táctil es un XPT2046 de tipo resistivo. La ranura microSD se controla por SPI y espera una tarjeta formateada en FAT32.

Este documento describe la placa LCD ESP32 de 2,8 pulgadas de ideaspark en sus versiones con y sin panel táctil. Los detalles de las funciones de los pines del propio ESP32 proceden de la hoja de datos y del manual de referencia técnica del ESP32 de Espressif.